

Leçon 1 : Les spécifications et la conception d'algorithme

AYIKPA KACOUTCHY JEAN

Enseignant - Chercheur

Table des matières



I - 1- Définition et composition d'un algorithme	3
II - Exercice	6
III - Exercice	7
IV - 2- Les variables et les constantes	8
V - Exercice	10
VI - Exercice	11
VII - Exercice	12
VIII - 3- Les Types	13
IX - Exercice	15
X - Exercice	16
XI - 4- Les opérateurs	17
XII - Application	21
XIII - 5- Les instructions	22
XIV - Application	24
XV - 6- Application	25

1- Définition et composition d'un algorithme

I

Définition : 1.1- Définition

- L'algorithme

L'**algorithmique** est la science de l'**algorithme**, c'est un processus systématique de résolution d'un problème permettant de décrire les étapes vers le résultat.

- **Le problème** est une description sommaire de ce que le programme doit faire (sa ou ses fonctionnalités principales(s)).

Exemple : programme de calcul de moyenne :

- **Problème** : Il s'agit d'écrire un programme qui calcule la moyenne d'un étudiant selon ses moyennes et leur coefficient dans trois matières.

- Liste des exigences fonctionnelles

La liste des exigences fonctionnelles est une liste exhaustive de tout ce que le programme doit faire, dans tous les cas possibles.

Exemple : programme de calcul de moyenne :

- Exigences fonctionnelles :

1. Le programme doit demander à l'utilisateur d'entrer au clavier les moyennes obtenues ainsi que le coefficient de chaque moyenne.
2. Le programme doit calculer et afficher à l'écran la moyenne de cet étudiant.
3. La moyenne de l'étudiant donne lieu à une appréciation Admis lorsque la moyenne est égale ou supérieure à 10 dans le cas contraire c'est ajourné.

- Spécification

Une spécification est un ensemble explicite d'exigences (il s'agit du problème + la liste des exigences fonctionnelles).

Exemple : programme de calcul de moyenne :

Problème :

Il s'agit d'écrire un programme qui calcule la moyenne d'un étudiant selon ses moyennes et leur coefficient dans trois matières.

Exigences fonctionnelles :

- Le programme doit demander à l'utilisateur d'entrer au clavier les moyennes obtenues ainsi que le coefficient de chaque moyenne.
- Le programme doit calculer et afficher à l'écran la moyenne de cet étudiant.
- La moyenne de l'étudiant donne lieu à une appréciation Admis lorsque la moyenne est égale ou supérieure à 10 dans le cas contraire c'est ajourné

Spécification

NB : Une fois la liste des exigences établie, nous pouvons réfléchir à la solution : comment va-t-on résoudre le problème donné ?

- Entrées et sorties

Cette étape consiste à déterminer les entrées et les sorties du programme.

Les entrées sont les données nécessaires au programme pour effectuer le traitement. Ces données doivent donc être fournies au programme pour que celui-ci puisse accomplir sa tâche.

Les sorties sont les données calculées et retournées par le programme. Ce sont les résultats du traitement des entrées.

Exemple : programme de calcul de moyenne :

Entrée :

- La moyenne de la première matière (moy1)
- Le coefficient de la première matière (Coef1)
- La moyenne de la deuxième matière (moy2)
- Le coefficient de la deuxième matière (Coef2)
- La moyenne de la troisième matière (moy3)
- Le coefficient de la troisième matière (Coef3)

Sortie :

- La moyenne générale (moyG)
- Appréciation (app)

A partir de cette étape, nous pouvons écrire notre algorithme.

- L'algorithme

Un **algorithme** est une suite finie et non-ambiguë d'instructions permettant de donner la réponse à un problème.

1.2- Composition d'un algorithme

Un **algorithme** est constitué :

- D'un en-tête composé du MOT Réserve **ALGORITHME** et d'un nom de l'algorithme à réaliser
- D'une zone de déclaration des **identificateurs** (variables ou constante) utilisés dans l'algorithme

- D'un corps délimité par deux mots réservés **DEBUT** et **FIN**. C'est ici qu'on écrit les actions de l'algorithme

ALGORITHME <NOM>

<Déclaration des constantes>

<Déclaration des variables>

DEBUT

<Actions>

FIN

Exercice



Un algorithme est :

- ☐ une science qui permet de résoudre un problème.
- ☐ une suite finie et non ambiguë d'instruction qui donne la réponse à un problème.
- ☐ un processus systématique de résolution d'un problème permettant de décrire les étapes vers le résultat.

Exercice


III

Quelle est la structure correcte d'un algorithme :

- ☐ ALGORITHME <NOM><Déclaration des variables><Déclaration des constantes><Actions>FIN
- ☐ ALGORITHME <NOM>DEBUT<Déclaration des constantes><Déclaration des variables><Actions>FIN
- ☐ ALGORITHME <NOM><Déclaration des constantes><Déclaration des variables>DEBUT<Actions>FIN

2- Les variables et les constantes

IV

2.1 Contexte

Dans un programme informatique, on va avoir en permanence besoin de stocker provisoirement des valeurs. Il peut s'agir :

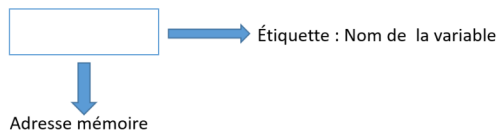
- De données issues du disque dur,
- Fournies par l'utilisateur (frappées au clavier),
- De résultats obtenus par le programme, intermédiaires ou définitifs.

C'est là que les variables rentrent en ligne de compte.

Pour utiliser une métaphore, une variable est une boîte qui est étiquetée par un nom. Pour avoir accès au contenu de la boîte, il suffit de la désigner par son nom.

🔑 Définition : 2.2 Variable

- Une variable est un espace en mémoire qui va recevoir une information à un moment donné du traitement.
- Une variable est un identifiant associé à un espace mémoire dans lequel on peut stocker temporairement des valeurs, pendant l'exécution d'un programme.



2.3 Caractéristique

La variable est composée de :

- D'un nom de variable qui ne doit jamais commencer par un chiffre mais il peut se terminer par un chiffre (de préférence éviter les ponctuations françaises) ;
- D'un type de variable ;

Exemple : programme de calcul de moyenne :

Sortie	variable associée
La moyenne générale	moyG
Appréciation	app

Entrée	variable associée
La moyenne de la première matière	moy1
Le coefficient de la première matière	coef1
La moyenne de la deuxième matière	moy2
Le coefficient de la deuxième matière	coef2
La moyenne de la troisième matière	moy3
Le coefficient de la troisième matière	coef3

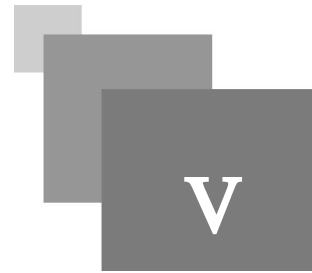
Définition : 2.4 Constante

Lorsque certaines données sont connues et ne varieront pas tout le long de l'algorithme : on parle de constantes. Elles sont caractérisées par un nom et une valeur fixe.

Exemple :

Pi = 3,14

Exercice



Une variable est :

- ☐ un espace qui peut recevoir une information.
- ☐ une boîte dans laquelle on peut mettre des objets.
- ☐ un espace en mémoire qui peut recevoir une information.

Exercice

VI

Quelle réponse correspond au nom d'une variable ?

- ☐ %nombre
- ☐ lnombre
- ☐ nombre

Exercice



On parle de constante :

- ☐ lorsqu'une valeur varie tout le long d'un algorithme
- ☐ lorsqu'une valeur reste inchangée dans un algorithme
- ☐ lorsqu'une valeur change dans un algorithme

3- Les Types

VIII

🔑 Définition : 3.1- Définition

Le type de données spécifie la taille occupée par les données en mémoire, les données qui lui sont applicables ainsi que l'intervalle de données autorisé.

3.2- Les Types élémentaires

Les cinq types de données élémentaires sont :

- **Les entiers** : il s'agit de l'ensemble des entiers relatifs (nombres positif et négatif qui ne contiennent pas de virgule)
Exemple : 10; 67 etc
- **Les réels** : il s'agit de l'ensemble des réels (nombres positifs et négatifs qui contiennent de virgule)
Exemple : 10,0 ; 67,0; 75,6 etc
- **Les booléens** : domaine booléen ; toutes valeurs ayant deux valeurs possibles (vrai ou faux).
Exemple : $10 = 9 \Rightarrow \text{faux}$; $10 > 9 \Rightarrow \text{vrai}$
- **Les caractères** : domaine de caractère alphanumérique ; toutes valeurs délimitées par des simple cotes (' ')
Exemple : 'A'; '10' etc
- **Les Chaînes** : domaine des textes ; toutes valeurs délimitées par des doubles cotes (" ")
Exemple : "A" ; "UVCI " etc

Sortie	variable associée	Type associé
La moyenne générale	moyG	Réel
Appréciation	app	Chaîne

Exemple : programme de calcul de moyenne :

Entrée	variable associée	Type associé
La moyenne de la première matière	moy1	Réel
Le coefficient de la première matière	coef1	Entier
La moyenne de la deuxième matière	moy2	Réel
Le coefficient de la deuxième matière	coef2	Entier
La moyenne de la troisième matière	moy3	Réel
Le coefficient de la troisième matière	coef3	Entier

Exemple : *programme de calcul de moyenne :*

3.3- Déclaration

- Constante

Il suffit de trouver un nombre de la variable en lui attribuant une valeur.

Exemple : $\pi=3,14$; $tva = 0,18$

- Variable

Il suffit d'attribuer un type à une variable

Exemple : Nbre1, nbre2 : entier ; prod : réel

Définition : 3.4- Types énumérés

Un type énuméré est un type permettant de représenter des objets pouvant prendre leur valeur dans une liste finie et ordonnée de noms.

Exemple :

TYPE SEMAINE= (lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche)

TYPE COULEUR= (rouge, vert, bleu)

Définition : 3.5- Type intervalles

Un type intervalle est un type dont les objets prennent leur valeur dans une portion de l'intervalle des valeurs d'un autre type (entier, énuméré ou caractère).

Exemple :

NBRE=0..99

OUVRABLE=lundi..vendredi

Exercice

IX

Un type de donnée est :

- ☐ spécifie la taille occupée par les données en mémoire ainsi que l'intervalle de données autorisé
- ☐ spécifie la taille occupée par les données en mémoire avec un intervalle de données illimités
- ☐ spécifie uniquement la taille occupée par les données en mémoire

Exercice



Soit Ouvrable= (lundi, mardi, mercredi). De quel type s'agit il ?

- ☐ Type élémentaire
- ☐ Types énumérés
- ☐ Type intervalles

4- Les opérateurs


 XI

4.1- Introduction

Un opérateur est un signe qui relie au moins deux valeurs, pour produire un résultat. On distingue à cet effet :

- Les opérateurs arithmétiques
- Les opérateurs de comparaisons ou relationnels
- Les opérateurs logiques
- Les opérateurs de concaténations

4.2- Les opérateurs arithmétiques

Ce sont les opérations arithmétiques classiques :

Opérateur Arithmétique	Représentation en Algorithme
Addition	+
Soustraction	-
Multiplication	*
Division	/
Division entière	Div
Modulo	Mod
Puissance	^

Remarque :

- Les opérateurs arithmétiques sont toujours utilisés avec des nombres.
- L'addition, la soustraction, la multiplication, la division et la puissance sont les opérateurs que vous utilisez habituellement.
- L'opérateur div ramène le quotient d'une division entière.

Exemple : $9 \text{ div } 2 = 4$ (il ne conserve que la partie entière du quotient qui est 4).

- L'opérateur mod ramène le reste d'une division entière.

Exemple : $9 \text{ mod } 2 = 1$ (il conserve le reste qui est 1).

4.3- Les opérateurs de comparaisons ou relationnels

Ces opérateurs donnent toujours un résultat de type Booléen (vrai ou faux).

Opérateur comparaisons	Représentation en Algorithme
Supérieur	>
Inférieur	<
égalité	=
Supérieur ou égal	>=
Inférieur ou égal	<=
Différent	<> ou !=

Exemple :

$8 < 7 = \text{Faux}$; $8 > 7 = \text{Vrai}$.

4.4- Les opérateurs logiques

Opérateur logiques	Représentation en Algorithme
La négation	Non
L'intersection	Et
L'union	Ou

Remarque :

Une condition est une expression de type logique. Ils lui correspondent deux valeurs possibles VRAI et FAUX.

Exemple : Tableau d'évaluation des opérateurs logiques

Soit A et B deux conditions.

- Opérateur de négation

A	Non A
Vrai	Faux
Faux	Vrai

B	Non B
Vrai	Faux
Faux	Vrai

- Opérateur d'intersection

A	B	A Et B
Vrai	Vrai	Vrai
Faux	Faux	Faux
Vrai	Faux	Faux
Faux	Vrai	Faux

- **Opérateur d'union**

A	B	A Ou B
Vrai	Vrai	Vrai
Faux	Faux	Faux
Vrai	Faux	Vrai
Faux	Vrai	Vrai

4.5- Les opérateurs de concaténations

La concaténation s'effectue toujours entre les chaînes de caractères. Une concaténation est une association de plusieurs caractères ou chaînes de caractères. Pour concaténer deux chaînes de caractères, on utilise l'opérateur de concaténation, cet opérateur se note avec le signe "+" ou "&".

En algorithmique, un caractère ou chaîne de caractère (plusieurs caractères) est (sont) toujours entre guillemets.

Remarque :

- 12 est un nombre entier et "12" est une chaîne de caractère. Un caractère vide est désigné par un espace entre guillemets ("").

Exemples 1:

10+25 donne 35

"10" + "25" donne "1025"

Exemples 2:

A ← "Bon" ;

B ← "jour" ;

C ← A + B ;

La variable C contient maintenant la chaîne : "Bonjour".

Exemples 3:

A ← "Bonjour" ;

B ← " " ;

C ← "cher étudiant" ;

$D \leftarrow A + B + C$;

$E \leftarrow A + C$;

La variable D contient maintenant la chaîne : "Bonjour cher étudiant".

La variable E contient maintenant la chaîne : "Bonjourcher étudiant".

Exemples 4:

$A \leftarrow "1"$;

$B \leftarrow "2"$;

$C \leftarrow A + B$;

La variable C contient maintenant la chaîne : "12".

Application

XII

Exercice

1- Soit deux conditions cond1 et cond2,

cond1 $\leftarrow$ faux et cond2 $\leftarrow$ vrai. On effectue l'opération suivant : Rep $\leftarrow$ (cond1 ou cond2).

Quelle sera le résultat attendu : Rep =

2- Soit trois conditions cond1, cond2 et cond3,

cond1 $\leftarrow$ vrai, cond2 $\leftarrow$ vrai et cond3 $\leftarrow$ Faux.

On effectue l'opération suivant : Rep $\leftarrow$ non (cond3 ou cond2) ou cond1.

Quelle sera le résultat attendu : Rep =

3- On effectue l'opération suivante : Rep $\leftarrow$ (5000 mod 60) div 60.

Quelle sera le résultat attendu : Rep=

5- Les instructions

XIII

5.1- Introduction

Une instruction est un ordre. Toutes les lignes qui se trouvent à l'intérieur d'un algorithme sont des instructions. On distingue à cet effet :

- **L'instruction d'affectation**
- **L'instruction Ecrire ou Afficher**
- **L'instruction Lire ou Saisir**

5.2- L'instruction d'affectation

L'instruction d'affectation se note avec le signe $\leftarrow$.

Exemple :

Nombre $\leftarrow$ 24 (Attribue la valeur 24 à la variable Nombre).

Remarque :

Une instruction d'affectation ne modifie que la variable situé à gauche de la flèche.

Exemple :

Som $\leftarrow$ Nombre + 4 (Attribue la valeur de la variable Nombre plus 4 donc $24 + 4 = 28$ à la variable Som).

5.3- L'instruction Ecrire ou Afficher

Elle permet d'envoyer l'information qui a été emmagasiné quelque part dans la mémoire.

Exemple :

- **1er cas : Afficher un message**

Afficher "Nous sommes des étudiants de l'UVCI " => ramène le message délimiter par les griffes : Nous sommes des étudiants de l'UVCI

- **2e cas : Afficher un résultat**

Soit la variable : nombre $\leftarrow$ 15

Afficher nombre => ramène le contenu de nombre en occurrence 15.

- **3e cas : Afficher un message et un résultat**

Soit la variable : som $\leftarrow$ 15 + 9

Afficher "La somme est : "som=> ramène le message et le contenu de som : La somme est 24

NB : On peut utiliser soit l'instruction Afficher ou Ecrire

5.4- *L'instruction Lire ou Saisir*

Elle attend jusqu'à ce que l'utilisateur entre une valeur et qu'il est validé cette valeur entrée.

Exemple :

Soit la variable nombre ;

Saisir nombre ou **Lire nombre**

Explication :

La valeur qui sera saisie par l'utilisateur ira dans le contenu de la variable nombre. En clair, lorsque l'utilisateur saisit 2019 la variable nombre aura comme valeur 2019. Et lorsque l'ordinateur lit la variable nombre il lit en fait la valeur 2017.

Application

XIV

Exercice

1- Soient les instructions suivantes :

Val1 $\leftarrow$ 2

Val2 $\leftarrow$ 3

Val3 $\leftarrow$ Val1 + Val2

Val4 $\leftarrow$ 6

Val3 $\leftarrow$ Val3 + 1

Val5 $\leftarrow$ Val3 $\<\>$ Val4

Quelle sera le résultat attendu : Val5 =

2- On veut récupérer une valeur donnée par l'utilisateur à partir de la variable nbre.

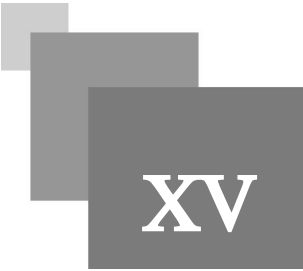
on aura :

3-On désire afficher le message ci-dessous, veuillez compléter les éléments manquants :

Bonne Année 2019

4-soit res $\leftarrow$ 10, on désire afficher la valeur de res. on aura :

6- Application


 XV

Énoncé :

Écrire un programme qui calcule la moyenne :

Problème :

Il s'agit d'écrire un programme qui calcule la moyenne d'un étudiant selon ses moyennes et leur coefficient dans trois matières.

Exigences fonctionnelles :

- Le programme doit demander à l'utilisateur d'entrer au clavier les moyennes obtenues ainsi que le coefficient de chaque moyenne.
- Le programme doit calculer et afficher à l'écran la moyenne de cet étudiant.

Solution :

Algorithme somme //Entête de l'algorithme

var // Annonce la déclaration des variables

moy1,moy2,moy3,coef1,coef2,coef3,moyG : réel //vu dans le cours

Debut //annonce le corps de l'algorithme

afficher "Entrer La moyenne de la première matière" //affichera le message entre les doubles griffes

saisir moy1 // récupère le premier nombre et le stocke dans moy1

afficher "Entrer le coefficient de la première matière" //affichera le message entre les doubles griffes

saisir coef1 // récupère le premier nombre et le stocke dans coef1

afficher "Entrer La moyenne de la deuxième matière" //affichera le message entre les doubles griffes

saisir moy2 // récupère le premier nombre et le stocke dans moy2

afficher "Entrer le coefficient de la deuxième matière" //affichera le message entre les doubles griffes

saisir coef2 // récupère le premier nombre et le stocke dans coef2

afficher "Entrer La moyenne de la troisième matière" //affichera le message entre les doubles griffes

saisir moy3 // récupère le premier nombre et le stocke dans moy3

afficher "Entrer La moyenne de la troisième matière" //affichera le message entre les doubles griffes

saisir coef3 // récupère le premier nombre et le stocke dans coef3

$moyG \leftarrow (moy1 * coef1 + moy2 * coef2 + moy3 * coef3) / (coef1 + coef2 + coef3)$ // calcul la moyenne

afficher "La moyenne générale est : ",moyG // Affiche la moyenne

Fin // Marque la fin de l'algorithme